

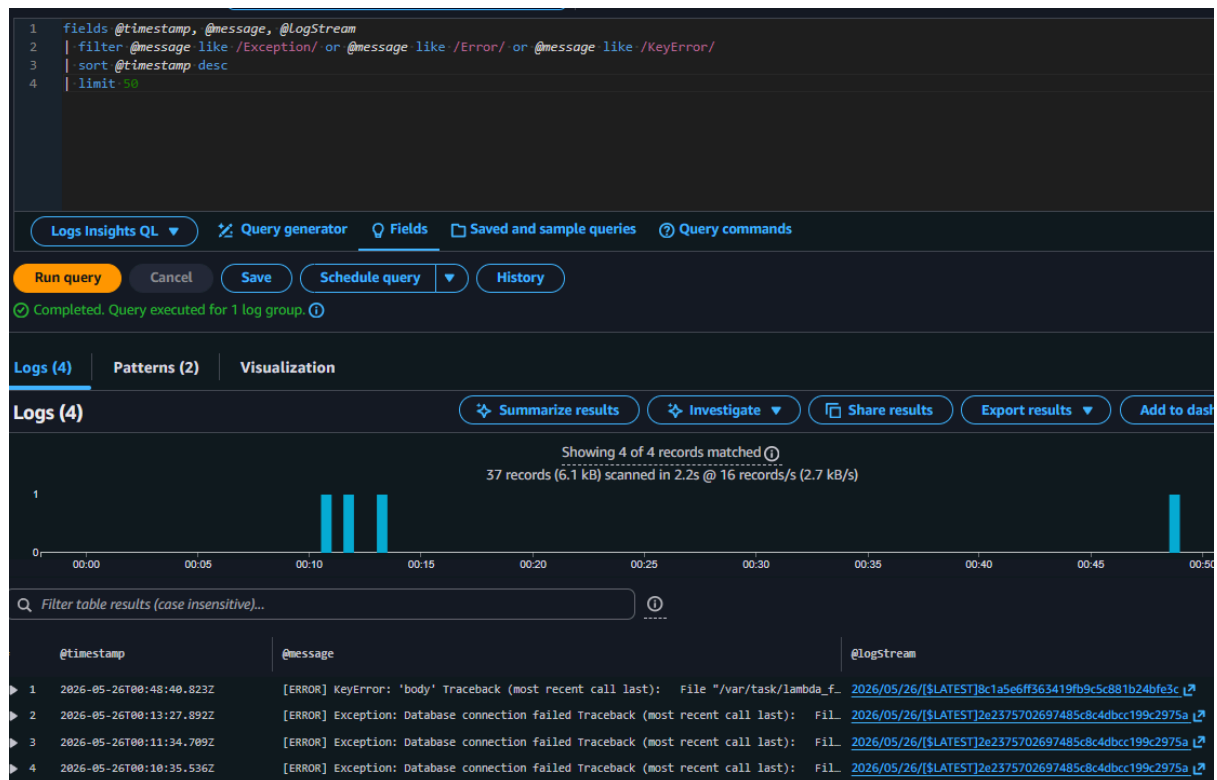
ANÁLISIS POSTMORTEM

Amazon CloudWatch Logs

Identifique con Logs Insights

Tipos de errores encontrados

- **Falla de Infraestructura / Conectividad (Mayor Frecuencia):** Se identificaron 3 excepciones de tipo **Exception: Database connection failed**. Indica problemas intermitentes para alcanzar la base de datos de órdenes, lo que eleva el tiempo de procesamiento antes de fallar.
- **Falla de Código / Datos de Entrada (Menor Frecuencia):** Se identificó 1 error de tipo **KeyError: 'body'**. Esto ocurre cuando la función intenta procesar un payload que no cumple con la estructura esperada.



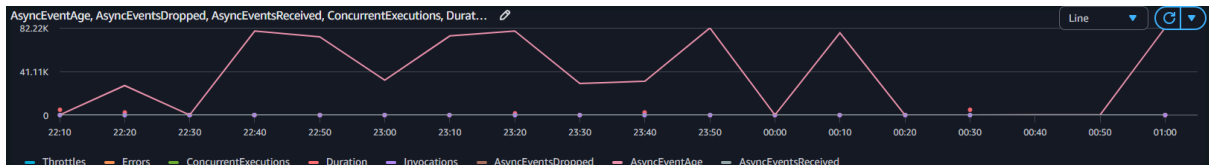
identifique errores con cloudwatch metrics

Database connection failed: Es el error más frecuente registrado en la función. Se genera cuando la Lambda intenta conectarse a la base de datos de órdenes y la solicitud excede los tiempos de espera establecidos.

Este fallo está directamente amarrado a los picos de latencia observados en las métricas, donde los tiempos de ejecución se disparan.

Errores de Ejecución en Código (KeyError: 'body'):

- **Descripción:** Error de software que ocurre cuando la función intenta procesar un evento o payload que no contiene la estructura esperada (falta la propiedad 'body').
- **Frecuencia:** Ocurre de forma aislada (un pico crítico registrado a las 00:45 - 00:48 UTC), lo que confirma que se trata de ejecuciones con datos de entrada mal formados enviados de forma intermitente por los clientes.



Análisis con X-RAY

- **Comportamiento General:** A través de AWS X-Ray y ServiceLens se validó el mapa de dependencias de la función `lambda-process-orders-new-tech`. En escenarios de ejecución normal, la función exhibe un tiempo de respuesta óptimo con una latencia promedio de **11 ms** en su percentil 90 (`p90`) y un porcentaje de fallas del **0%**.

